全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷三参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 当 $x\to 0^+$ 时,下列式子正确的个数为(　　).

① $\frac{1}{\ln x}\sim\frac{1}{\ln\sin x}$;② $\int_0^x t^2\mathrm{d}t\sim\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t$;③ $(1+\sin x)^x-1\sim(1+x)^{\sin x}-1$.

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

答案　选(D).

解　① $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{\ln\sin x}{\ln x}-1\right)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln\sin x-\ln x}{\ln x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln\frac{\sin x}{x}}{\ln x}=0$,故 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln\sin x}{\ln x}=1$,即当 $x\to 0^+$ 时,$\frac{1}{\ln x}\sim\frac{1}{\ln\sin x}$.

② $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x t^2\mathrm{d}t}{\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x^2}{\sin x^2}=1$;

③ $(1+\sin x)^x-1=\mathrm{e}^{x\ln(1+\sin x)}-1\sim x\ln(1+\sin x)\sim x\sin x$,

同理 $(1+x)^{\sin x}-1\sim\mathrm{e}^{\sin x\ln(1+x)}-1\sim x\sin x$,故 $(1+\sin x)^x-1\sim(1+x)^{\sin x}-1$.

故选(D).

(2) 设曲面　$\Sigma:z=x^2+y^2$, $(0\leqslant z\leqslant 1)$,取下侧,则

$\iint\limits_{\Sigma}(x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+2xy+2x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ (　　).

(A) $-\frac{\pi}{2}$　　(B) $-\frac{\pi}{4}$　　(C) $\frac{\pi}{4}$　　(D) $\frac{\pi}{2}$

答案　选(A).

解　Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为:$x^2+y^2\leqslant 1$. 由三合一公式可得

$$\iint\limits_{\Sigma}(x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+2xy+2x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma}[(x+y)\cdot(-2x)+(z+2xy+2x^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{\Sigma}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\mathrm{d}r=-\frac{\pi}{2}.$$

法二　补充曲面 $\Sigma_1:z=1(x^2+y^2\leqslant 1)$,取上侧. 则

$$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}(x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+2xy+2x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}(1+1)\mathrm{d}v=2\int_0^1\pi z\mathrm{d}z=\pi;$$

$$\iint\limits_{\Sigma_1}(x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+2xy+2x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma_1}(1+2xy+2x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\mathrm{d}r=\frac{3}{2}\pi.$$

所以所求积分为 $I=\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma_1}=-\frac{\pi}{2}$.

(3) 过点(1,2,0)的直线L与直线$L_1:\frac{x-2}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-6}{-2}$相交,且平行于曲面$\Sigma:z=x^2+2y^2$在点(1,1,3)处的切平面,则直线$L$的方程为(　　).

"相切"⇒设切点坐标、"相交"⇒设交点坐标

(A) $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{0}=\frac{z}{4}$　　(B) $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z}{0}$

(C) $\frac{x-1}{0}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{4}$　　(D) $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z}{1}$

答案　选(A).

解　设L与L_1的交点为(x,y,z),则$\begin{cases}x=2+t,\\ y=2t,\\ z=6-2t.\end{cases}$　直线L的方向向量为

$$s=\{2+t-1,2t-2,6-2t\}=\{1+t,2t-2,6-2t\}.$$

曲面Σ在点(1,1,3)处的法向量$n=\{-z'_x,-z'_y,1\}=\{-2x,-4y,1\}\big|_{(1,1,3)}=\{-2,-4,1\}$.

因为$L//\pi$,所以$s\cdot n=0$,故

$$(1+t)\cdot(-2)+(2t-2)\cdot(-4)+(6-2t)\cdot 1=0,\text{即}-12t+12=0,$$

解得$t=1$,故交点为(3,2,4),L的方向向量$S=\{2,0,4\}$从而直线L的方程为

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{0}=\frac{z}{4}.$$

(4) 设$f(x)$在$(0,+\infty)$内二阶可导,则下列说法正确的是(　　).

(A) 若$f(x)$在$(0,+\infty)$内有界,则$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$

导数是函数的高阶子集 (B) 若$f(x)$和$f'(x)$在$(0,+\infty)$内均有界,则$\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$

(C) 若$f'(x)$在$(0,+\infty)$内有界,则$f(x)$在$(0,+\infty)$内一定有界

(D) 若$f(x)$,$f''(x)$在$(0,+\infty)$内有界,则$f'(x)$在$(0,+\infty)$内一定有界

答案　选(D).　Taylor

解　取$f(x)=\sin x$,故$f(x)$和$f'(x)$在$(0,+\infty)$内均有界,但$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$不存在;$\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=-\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$也不存在,所以(A)、(B)错误.

取$f(x)=x$,$f'(x)=1$在$(0,+\infty)$内有界,但$f(x)$无界,所以(C)错误.

由$f(x+1)=f(x)+f'(x)+\frac{f''(\xi)}{2!}$,得$f'(x)=f(x+1)-f(x)-\frac{1}{2}f''(\xi)$,

故$|f'(x)|\leqslant|f(x+1)|+|f(x)|+\frac{1}{2}|f''(\xi)|$,由题意$f'(x)$有界,所以选(D).

(5) 设$A=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$,向量$\alpha$满足$A\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\alpha$,则$A^{2025}\alpha$不可能为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}2025\\2023\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}2026\\2024\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}2027\\2025\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}2027\\2026\end{pmatrix}$

答案　选(D).

解　由$(A-E)\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\Rightarrow\alpha=k\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$,有

$$A^{2025}\alpha=kA^{2025}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+A^{2025}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+A^{2025}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$$

十一、矩阵的n次幂（一定要看）
方法一：找规律
方法二：秩一矩阵的二级结论
方法三：二项式展开（必须满足可交换，一般都是A=kE+B的形式，B在进行几次乘法运算后为零矩阵，比较典型的有"小三角形矩阵"）
方法四：分块矩阵+前面几种方法
方法五：相似对角化（通法）
方法六：凯莱-哈密顿定理（图一乐就行，通常来说用不到，且超纲）

$$A\alpha = k\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix},\quad A^2\alpha = k\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix},$$

设 $A^n\alpha = k\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}n+2\\n\end{pmatrix}$，则

$$A^{n+1}\alpha = AA^n\alpha = k\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}n+3\\n+1\end{pmatrix},\quad k\text{为任意常数.故}$$

$$A^{2025}\alpha = k\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2027\\2025\end{pmatrix},\text{应选(D).}$$

(6) 设 3 阶实对称矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=(1,1,1)^T$，又 $a\in\mathbb{R}$ 使得 $A^3+(a^5-1)A^2+2a^3A+aE=O$，$\mathrm{tr}(A)=1$，则下列结论中正确的个数为(　　).

① $r(A)=1$；　② A 的特征值为 0,0,1；

③ A 与矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 合同；　④ $\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ 为 $Ax=0$ 的解

(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

答案　选(C).

解　由 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=(1,1,1)^T$ 可知 $\lambda=1$ 为 A 的一个特征值，对应的特征向量为 $\alpha=(1,1,1)^T$，由

$$A^3+(a^5-1)A^2+2a^3A+aE=O \tag{1}$$

$A\alpha=\alpha$，可得 $\alpha+(a^5-1)\alpha+2a^3\alpha+a\alpha=0,\alpha\neq 0$，则有

$$(a^4+2a^2+1)\alpha=0\Rightarrow a=0,$$

代入(1)式有 $A^3-A^2=O$，从而 A 的特征值只可能为 0,1，又 $\mathrm{tr}(A)=1$，故 A 的特征值为 0,0,1.

因 A 为实对称阵，故结论 ①② 正确，③ 不正确(正负惯性指数不同)；设 $\xi=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 为 $Ax=0$ 的非零解，ξ 与 α 为不同特征值 0 和 1 对应的特征向量，ξ 与 α 正交，由 $[\xi,\alpha]=0\Rightarrow x_1+x_2+x_3=0$，知 $\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ 是 $Ax=0$ 的非零解，④ 正确，故选(C).

(7) 矩阵 P 满足 $PP^T=E$，则下列四个式子中必成立有(　　)个.

① P 的行向量组为标准正交向量组　② P 的列向量组为标准正交向量组

③ P 为正交矩阵　④ P 为可逆矩阵

(A)1　(B)2　(C) 3　(D)4

答案　选(A).

解　P 未必是方阵，如 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，$PP^T=E$，故 ②,③,④ 未必正确.

(8) 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，且 $P\{X=k\}=\left(\frac{1}{2}\right)^k$，$k=1,2,\cdots,Z=\max\{X,Y\}$，则 $P\{Z=3\}=$(　　).

(A) $\frac{3}{8}$　(B) $\frac{7}{32}$　(C) $\frac{11}{64}$　(D) $\frac{13}{64}$

答案 选(D)

解 $P\{Z=3\}=P\{X=3,Y\leqslant 3\}+P\{X<3,Y=3\}$

$=P\{X=3\}P\{Y\leqslant 3\}+P\{X<3\}P\{Y=3\}$

$=\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)\frac{1}{8}=\frac{13}{64}.$

(9) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1}$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本,$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$,$T=a(X_{n+1}-\overline{X})^2$,若使 $T\sim\chi^2(1)$,则 $a=$(　　).

(A) $\frac{n}{(n+1)\sigma^2}$　　(B) $\frac{n\sigma^2}{n+1}$　　(C) $\frac{n}{(n+1)\sigma}$　　(D) $\frac{n+1}{n\sigma}$

答案 选(A).

解 $X_{n+1}\sim N(\mu,\sigma^2)$,$\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$,且 X_{n+1} 与 $\overline{X}$ 相互独立,故 $X_{n+1}-\overline{X}\sim N\left(0,\frac{n+1}{n}\sigma^2\right)$,则有

$$\left(\frac{X_{n+1}-\overline{X}-0}{\sqrt{\frac{n+1}{n}}\sigma}\right)^2=\frac{n}{(n+1)\sigma^2}(X_{n+1}-\overline{X})^2\sim\chi^2(1),$$

所以 $a=\frac{n}{(n+1)\sigma^2}$.

(10) 设随机事件 A 与 B 互不相容,B 与 C 相互独立,且 $P(A)=P(B)=0.4$,$P(C)=0.5$,则 $P\left(C-A\middle|A\cup BC\right)=$(　　).

(A) $\frac{1}{5}$　　(B) $\frac{1}{6}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{4}$

答案 选(C)

解 由于 A 与 B 互不相容,即 $AB=\varnothing$,则 $ABC=\varnothing$,故 $P(ABC)=0$. 又 B 与 C 相互独立,则 $P(BC)=P(B)P(C)=0.2$,

$$P\left(C-A\middle|A\cup BC\right)=\frac{P((C-A)(A\cup BC))}{P(A\cup BC)}=\frac{P(C\bar{A}A\cup C\bar{A}BC)}{P(A\cup BC)}=\frac{P(\bar{A}BC)}{P(A\cup BC)}$$

$$=\frac{P(BC)-P(ABC)}{P(A)+P(BC)-P(ABC)}=\frac{0.2}{0.6}=\frac{1}{3}.$$

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 设连续函数 $y=y(x)$ 是由方程 $1+xy=e^{x^2+y}$ 确定,且 $y(0)=0$,则极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{y(x)}{x^2}=$_____.

答案 填"-1".

解 对 $1+xy=e^{x^2+y}$ 两边同时求导,$y+xy'=e^{x^2+y}(2x+y')$,在等式两边同时求导,得

$$2y'+xy''=e^{x^2+y}(2x+y')^2+e^{x^2+y}(2+y''),$$

解得 $y(0)=0$,$y'(0)=0$,$y''(0)=-2$. 故

$$\lim_{x\to 0}\frac{y(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{y'(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{y''(x)}{2}=-1.$$

(12) 设函数 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数,且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2x$,令 $\xi=x+y$,$\eta=$

$x-y$，则 $3\dfrac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}\Big|_{\substack{\xi=1\\ \eta=2}}=$ _____.

答案 填“3”.

解一 根据题意 $z=f(\xi,\eta)$，$\xi=x+y$，$\eta=x-y$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial \xi}+\frac{\partial z}{\partial \eta},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial \xi}-\frac{\partial z}{\partial \eta}.$$

进而

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta}+\frac{\partial^2 z}{\partial \eta \partial \xi}+\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta}+\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}-\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta}+\frac{\partial^2 z}{\partial \eta \partial \xi}-\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}-\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}-\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta}-\frac{\partial^2 z}{\partial \eta \partial \xi}+\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta}+\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2},$$

因为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2x$，所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta}+\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}-\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta}+\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}=2x,$$

即 $3\dfrac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}=2x=\xi+\eta$，故 $3\dfrac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}\Big|_{\substack{\xi=1\\ \eta=2}}=3.$

解二 由题意可知 $x=\dfrac{\xi+\eta}{2}$，$y=\dfrac{\xi-\eta}{2}$，则

$$\frac{\partial z}{\partial \xi}=\frac{1}{2}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{2}\frac{\partial z}{\partial y},\quad \frac{\partial z}{\partial \eta}=\frac{1}{2}\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{1}{2}\frac{\partial z}{\partial y},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}=\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}+\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}+\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}+\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}=\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}-\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}+\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\frac{1}{2}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}+\frac{1}{4}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2},$$

$$3\frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2x=\xi+\eta,$$

故 $3\dfrac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}\Big|_{\substack{\xi=1\\ \eta=2}}=3.$

(13) 二次积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}\frac{x^2+y}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}y=$ _____.

答案 填“$\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{\pi}{2}-1\right)(2-\ln 3)+\sqrt{2}(\sqrt{2}-\arctan\sqrt{2})$”. 扬人心态

解 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}\frac{x^2+y}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}y=\iint_D\frac{x^2+y}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

其中区域 D 是由曲线 $y=|x|$ 与曲线 $y=\sqrt{2-x^2}$ 围成.

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}\frac{x^2+y}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}y=\iint_D\frac{x^2+y}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\frac{r^2\cos^2\theta+r\sin\theta}{1+r^2}r\mathrm{d}r$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\frac{r^2}{1+r^2}\mathrm{d}r+\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\frac{r}{1+r^2}r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)(2-\ln 3)+\sqrt{2}(\sqrt{2}-\arctan\sqrt{2}).$$

(14) 函数 $y(x)$ 是微分方程 $y''-3y''+3y'-y=0$ 的解，且 $y(x)$ 在点(0,0) 的曲率圆为 $(x-1)^2+(y-1)^2=2$，则 $y(x)=$ _____.

答案　填"$-xe^x+2x^2e^x$".

解　特征方程：$r^3-3r^2+3r-1=0$，即$(r-1)^3=0$，解得 $r_1=r_2=r_3=1$，所以原方程的通解为 $y=c_1e^x+c_2xe^x+c_3x^2e^x$.

又由曲率圆方程可得 $y(0)=0$，$y'(0)=-1$，$y''(0)=2$，代入解得 $c_1=0$，$c_2=-1$，$c_3=2$，特解为 $y(x)=-xe^x+2x^2e^x$.

(15) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\\0&-1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}_{2\times 3}$ 满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值为_____.

答案　填"0,1,1".

解　由 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\\0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\1&0\\0&-1\end{bmatrix}$，则 $\lambda=1$ 至少为 $\boldsymbol{AB}$ 的2重特征值. 又 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{A})=2$，则 $\lambda=0$ 为 $\boldsymbol{AB}$ 特征值. 所以 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值为 0，1，1.

(16) 设 n ($n>3$) 个乒乓球中有3只黄球，$n-3$ 只白球，将其随机放入编号为 $1,2,\cdots,n$ 的 n 个盒子中，一个盒子放入一个球. 现从第1号盒子开始逐个打开，直到出现两个黄球为止. 记 X 为所打开的盒子数，则 $EX=$ _____.

答案　填"$\frac{n+1}{2}$".

解　如果从第 n 号盒子开始往回逐个打开，直到出现两个黄球为止，并记 Y 为所打开的盒子数，则 $X+Y=n+1$，故 $EX+EY=n+1$. 由对称性知 $EX=EY$，所以 $2EX=n+1$，得 $EX=\frac{n+1}{2}$.